



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 14-01-2021

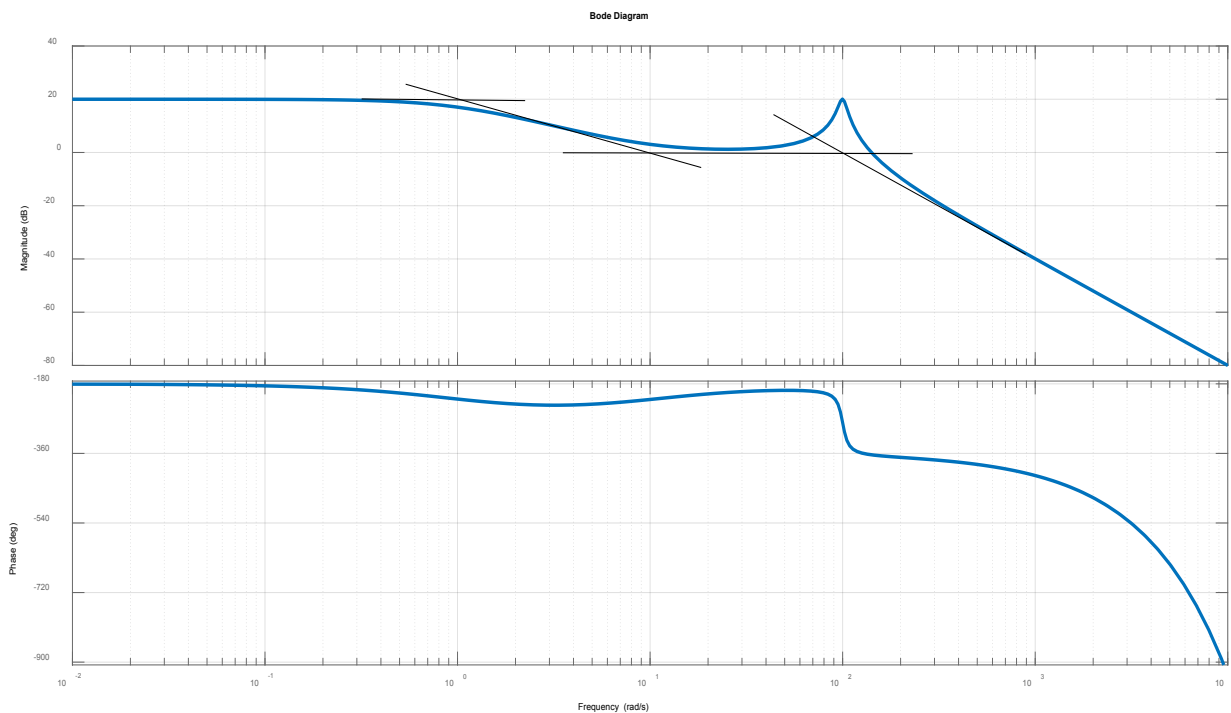
Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p).

Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. Algunos de ellos se muestran en la siguiente gráfica:

Frecuencia (rad/seg)	Ganancia (dB)	Fase (grados)
0.1	20	-190
1	17	-225
10	3	-225
100	20	-270

La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:



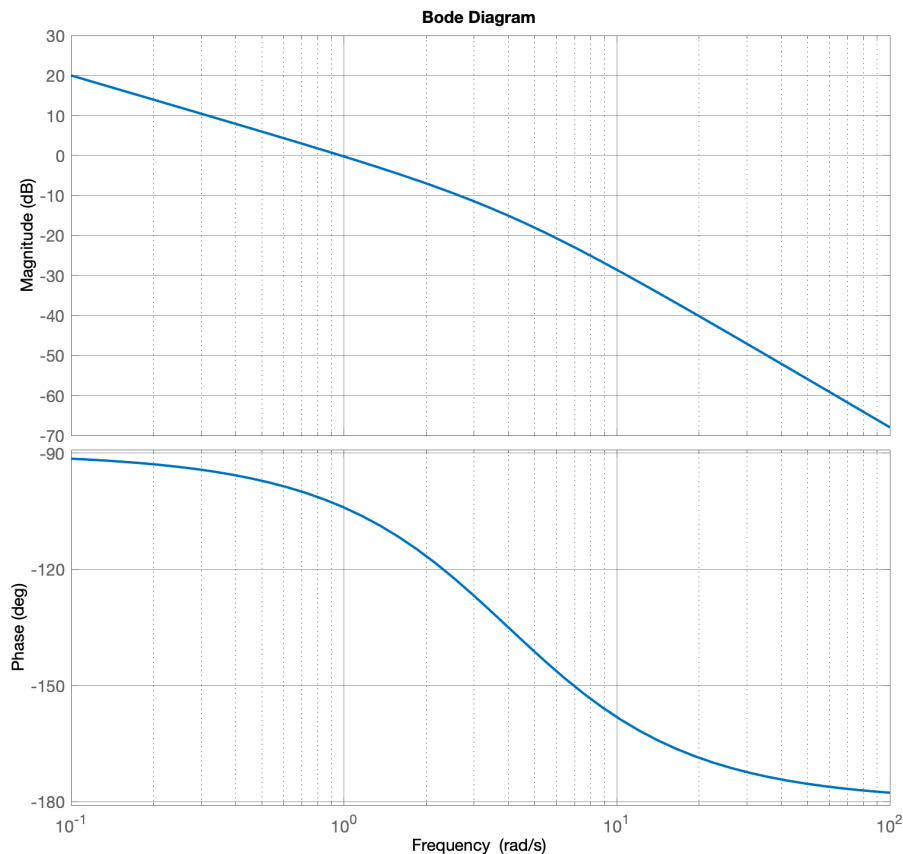
Se pide:

- Identificar el sistema.
- Obtener el comportamiento en régimen permanente del sistema ante entrada senoidal $u(t) = \sin(10t) + 20\sin(100t)$ a partir de la respuesta en frecuencia mostrada en la figura.

Problema 2 (5p).

Dada la planta $P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$ se ha diseñado el controlador proporcional-integral $C(s) = 4 \frac{(s+1)}{s}$ para obtener un tiempo de establecimiento de 2 segundos, sin sobreoscilación, y error de posición nulo en lazo cerrado. La siguiente figura muestra el diagrama de Bode de la cadena abierta resultante

$$C(s) * P(s) = \frac{4}{s(s+4)}$$



Se pide.

- ¿Cuál será el error de velocidad y aceleración del sistema en lazo cerrado para el controlador anterior?
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. Si doblamos la ganancia del controlador (multiplicamos por 2 la función de transferencia de la cadena abierta), ¿seguirá siendo estable el sistema en lazo cerrado?
- ¿Cuál es la atenuación máxima (en dB) que puede conseguirse para perturbaciones de 1 rad/s si se quiere mantener un margen de fase mayor o igual a 30°? ¿Para qué valor de ganancia del controlador?